Spațiu vectorial (Anul 1 zi) 02.03.2022

Prin $\mathbb{R}^n$ se înțelege mulțimea $\underbrace{\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\dots\times\mathbb{R}}_{n \text{ ori}}$, deci produsul cartezian al lui $\mathbb{R}$ cu ea însăși de n ori.

Un element $u \in \mathbb{R}^n$ este de forma:

$u=(a_1, a_2, \dots, a_n)$, cu $a_i \in \mathbb{R}$, $(\forall)\ i=\overline{1,n}$ și se numește punct din $\mathbb{R}^n$; $a_1, a_2, \dots, a_n$ vom fi privite ca fiind coordonatele vectorului $u=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ în raport cu o bază a lui $\mathbb{R}^n$.

Pe $\mathbb{R}^n$ se definesc 2 operații:

(1°) O operație internă, adunarea, definită ca fiind suma pe coordonate, adică: $+ : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ prin: dacă $u=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ și $v=(b_1, b_2, \dots, b_n)$, atunci $u+v \overset{def}{=} (a_1+b_1, a_2+b_2, \dots, a_n+b_n)$ (suma pe coordonate).

Prop. operației de adunare:

- asociativitatea: $(u+v)+w = u+(v+w)$, $(\forall)\ u, v, w \in \mathbb{R}^n$
- comutativitatea: $(u+v)=(v+u)$, $(\forall)\ u, v \in \mathbb{R}^n$
- există elem. neutru: $(\exists)\ e=(0, 0, \dots, 0)$ a.î. $u+e=e+u=u$, $(\forall)\ u \in \mathbb{R}^n$
- $(\forall)\ u \in \mathbb{R}^n$, are un opus, $(\exists)\ u'=(-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$ a.î. $u+u'=u'+u=(0, 0, \dots, 0)=e$.

$\Rightarrow (\mathbb{R}^n, +)$ = grup abelian.

(2°) O operație externă, care asociază fiecărei perechi (α, u), unde $\alpha \in \mathbb{R}, \mathbb{C}$, a unui corp comutativ și $u \in \mathbb{R}^n$, un alt vector din $\mathbb{R}^n$ după regula:

$\alpha \cdot u = \alpha \cdot (a_1, a_2, \dots, a_n) = (\alpha \cdot a_1, \alpha a_2, \dots, \alpha \cdot a_n) \in \mathbb{R}^n$

α s.n. scalar, iar operația s.n. înmulțirea vectorilor cu scalari. Operația externă are următoarele proprietăți:

a) $\alpha \cdot (u+v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v$

b) $(\alpha+\beta) \cdot u = \alpha \cdot u + \beta \cdot u$

c) $(\alpha \cdot \beta) \cdot u = \alpha \cdot (\beta \cdot u) = \beta \cdot (\alpha \cdot u)$

d) $1 \cdot u = u$ unde 1 este elementul neutru din corpul comutativ K

Aceste două legi de compoziție, împreună cu proprietățile menționate, conferă

Scanned with CamScanner

mulțimea $\mathbb{R}^n$ a structurii de spațiu vectorial peste corpul comutativ K ($= \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}$) al scalarilor.
Elem. din $\mathbb{R}^n$ se mai numesc vectori.
Vectorii: $e_1 = (1, 0, \dots 0)_n$; $e_2 = (0, 1, 0 \dots 0)_n$, ...
$e_n = (0, 0, \dots 0, 1)$ din $\mathbb{R}^n$ formează ci formează baza canonică a lui $\mathbb{R}^n$.

Alte exemple

1° $V = \mathcal{M}(m, n, K)$ = mulțimea matricelor cu elemente din corpul de rând (m, n) formate cu elemente din corpul comutativ $K = (\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q})$

„+" = adunarea matricelor pe $\mathcal{M}(m, n, K)$

„·" = înmulțirea cu scalari a matricelor.

$\alpha \cdot (a_{ij}) = (\alpha \cdot a_{ij})$ $\forall i = \overline{1, m}$; $\forall j = \overline{1, n}$

3° $V = K_n[X]$ = mulțimea polinoamelor de gradul n în nedeterminata X, cu coeficienți în corpul K.

4° $V = \mathcal{V}$ = mulțimea vectorilor fixați, reprezentați prin segmente, din plan sau din spațiu.

Dependență și independență liniară. Bază și dimensiune

Def 1. Vectorii $v_1, v_2, \dots, v_n$ din spațiul vectorial V peste corpul comutativ K se numesc liniar independenți dacă îndeplinesc următoarea condiție:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n = 0_V \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$$

Expresia $\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n$ se numește combinație liniară a vectorilor $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, cu coeficienții $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$.

Condiția de liniară independență a vectorilor $v_1, v_2, \dots, v_n$ exprimă faptul că o combinație liniară a acestor n vectori nu poate fi nulă decât atunci când toți coeficienții combinației liniare sunt toți nuli.

Scanned with CamScanner

Definiția 2 vectorii $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ se numesc liniar dependenți dacă ei nu sunt liniar independenți. $\Leftrightarrow$ $(\exists)$ scalarii $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$, nu toți nuli a.î. $\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n = 0_V$

Exemplu În spațiul vectorial $V = K^n$; $(K = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q})$ vectorii

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_n ; \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sunt liniar independenți deoarece

o combinație liniară nulă a lor, adică:

$$\alpha_1 \cdot e_1 + \alpha_2 \cdot e_2 + \dots + \alpha_n \cdot e_n = 0_V \Leftrightarrow$$

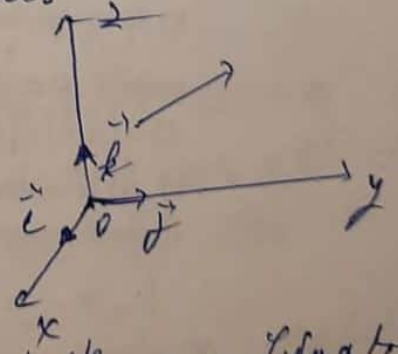
$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \alpha_i = 0, \ (\forall)\ i = \overline{1,n} \Leftrightarrow$$ toți coeficienții combinației sunt nuli.

(2) $$E_{ij} = \begin{array}{c} \\ i \rightarrow \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \quad j \\ \begin{pmatrix} 0 & \vdots & 0 \\ \cdots & 1 & \cdots \\ 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$ sunt liniar independenți

$$\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} \cdot E_{ij} = 0_{m \times n} \Leftrightarrow (\alpha_{ij})_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le n}} = 0_{m \times n} \Leftrightarrow \alpha_{ij} = 0$$

Sistem de generatori

Def 1 O submulțime V' a unui spațiu vectorial V se numește subspațiu vectorial al lui V dacă orice combinație liniară formată cu vectori din V' aparține tot în V'



$V' = (yoz)$ = subspațiu în $\mathbb{R}^3$.

Pentru un sistem de vectori $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ notăm cu $[v_1, v_2, \dots, v_n]$ = mulțimea tuturor combinațiilor liniare ale vect. $v_1, v_2, \dots, v_n$. Aceasta mulțime constituie, evident, un subspațiu vectorial

al lui V și se numește subspațiu vectorial generat de vectorii $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. În general $[v_1, v_2, \dots, v_n] \subset V$.

Dacă $[v_1, v_2, \dots, v_n] \equiv V$ atunci vom spune că sistemul de vectori $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ s.n. sistem de generatori ai spațiului V și V s.n. spațiu finit generat.

Faptul că $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ constituie un sistem de generatori ai lui V se exprimă astfel: pentru orice vector $v \in V$ există scalari $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$, nu toți nuli, a.î.

$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n \Leftrightarrow$ orice vector din V se exprimă ca o combinație liniară cu coef. din corpul K ai vectorilor $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Baze ale unui spațiu vectorial

Definiție: S.n. bază a spațiului vectorial V un sistem de vectori $v_1, v_2, \dots, v_n$ care îndeplinește simultan două condiții:

1. sunt liniar independenți
2. constituie un sistem de generatori al lui V

Conform acestei definiții rezultă că dacă vectorii $v_1, v_2, \dots, v_n$ formează o bază a lui V, atunci orice vector $v \in V$ se scrie, în mod unic, ca o combinație liniară a vectorilor bazei:

$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n$.

Coeficienții $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ai vectorilor bazei din care exprimarea lui v fiind unic determinați de vectorul v se numesc coordonatele lui v în această bază și $v = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$

Exemple: Sistemele de generatori date ca exemple în K^n și în $\mathcal{M}_{m,n}(K)$ sunt în același timp și sisteme de vectori liniar

Teorema dimensiunii Dacă spațiul vectorial V este finit generat, atunci orice bază are tot un număr de elemente.

Numărul elementelor unei baze în acest context se numește dimensiunea spațiului vectorial respectiv.

Proprietăți ale bazei

Propoziția 1 Orice sistem liniar independent de vectori: $v_1, v_2, \dots v_k$ din spațiul vectorial finit generat V se poate completa până la o bază a spațiului.

Din această propoziție rezultă că o bază a unui spațiu vectorial finit generat se poate caracterizа ca fiind un sistem liniar independent maximal.

O bază mai poate fi caracterizată și astfel: O bază este un sistem liniar independent căruia dacă-i mai adăugăm un vector, sistemul își pierde calitatea de liniar independență.

Rezultă următorul criteriu: Dacă numărul vectorilor unui sistem liniar independent este egal cu dimensiunea spațiului atunci acel sistem de vectori constituie o bază.

Propoziția 2

Din orice sistem de generatori ai unui spațiu vectorial finit generat V se poate extrage o bază.

În concluzie, o bază se poate caracterizа ca fiind un sistem minimal de generatori, adică un sistem de generatori din care dacă se exclude un vector, noul sistem de vectori nu mai are calitatea de sistem de generatori.

Rezultă că și în cazul sistemului de generatori putem formula un criteriu similar ca în cazul sistemului liniar independent:

Criteriu Dacă numărul vectorilor unui sistem de generatori este egal cu dimensiunea spațiului, atunci acel sistem de generatori constituie o bază.

Scanned with CamScanner

6 Aplicație

Fie vectorii $v_1=(1,0,1)$; $v_2=(2,1,3)$; $v_3=(1,1,1)$ din $\mathbb{R}^3$.

1° Arătați că vectorii sunt liniar independenți

2° Determinați coordonatele vectorului $v=(1,1,0)$ în această bază.

1° Fie combinația liniară:

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = (0,0,0)$$

Dacă va rezulta că $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=0$, rezultă că cei trei vectori sunt liniar independenți:

Avem: $\alpha_1(1,0,1)+\alpha_2(2,1,3)+\alpha_3(1,1,1)=(0,0,0)$

$\Leftrightarrow (\alpha_1,0,\alpha_1)+(2\alpha_2,\alpha_2,3\alpha_2)+(\alpha_3,\alpha_3,\alpha_3)=(0,0,0)$

$\Leftrightarrow (\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3,\ 0+\alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_1+3\alpha_2+\alpha_3)=(0,0,0)$

$\Leftrightarrow \begin{cases}\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3=0\\ \alpha_2+\alpha_3=0\\ \alpha_1+3\alpha_2+\alpha_3=0\end{cases}$ - sistem omogen, format din 3 ecuații cu trei necunoscute

- rezolvăm prin metoda lui Gauss:

$$\begin{array}{c}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&1&0\\0&1&1&0\\1&3&1&0\end{array}\right)\\ \begin{array}{cccc}v_1&v_2&v_3&\text{ct. term. liberi}\end{array}\end{array}\simeq\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&1&0\\0&1&1&0\\0&1&0&0\end{array}\right)\simeq\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&0\\0&1&1&0\\0&0&-1&0\end{array}\right)\simeq\left(\begin{array}{ccc|c}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\end{array}\right)$$

$$\simeq\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{array}\right)\Rightarrow \alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=0 \Rightarrow$$ vectorii sunt liniar independenți

Dimensiunea lui $\mathbb{R}^3$ ca spațiu vectorial este 3; nr. vect. liniar independenți fiind egal cu dimensiunea spațiului, rezultă că cei trei vectori formează sistem de generatori, deci formează o bază.

2° Coordonatele lui $v=(1,1,0)$ în această bază sunt coeficienții combinației liniare: $\alpha_1 v_1+\alpha_2 v_2+\alpha_3 v_3=v$

$$\Leftrightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&1&1\\0&1&1&1\\1&3&1&0\end{array}\right)\simeq\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&1&1\\0&1&1&1\\0&1&0&-1\end{array}\right)\simeq\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&-1\\0&1&1&1\\0&0&-1&-2\end{array}\right)\simeq\left(\begin{array}{ccc|c}-1&0&0&-1\\0&-1&0&1\\0&0&-1&-2\end{array}\right)\simeq$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&2\end{array}\right)\Leftrightarrow \alpha_1=1;\ \alpha_2=-1;\ \alpha_3=2. \Leftrightarrow$$

$1\cdot v_1-1\cdot v_2+2\cdot v_3=(1,1,0)\Leftrightarrow v=(1,-1,2)$ în această bază; în baza canonică: $v=1\cdot(1,0,0)+1\cdot(0,1,0)+0\cdot(0,0,1)$

Scanned with CamScanner

Fie vectorii $v_1=(1,1,1)$; $v_2=(m, 2m-1, m)$ și $v_3=(2,3,m-3)$ din $\mathbb{R}^3$, unde scalarul $m\in\mathbb{R}$.

a) Să se determine valorile lui m astfel încât cei trei vectori să formeze o bază pentru spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$

b) Pentru $m=2$ să se calculeze coordonatele vectorului $u=(1,1,3)$ în această bază.

c) Pentru $m=1$ arătați că cei trei vectori sunt liniar dependenți și determinați relația de dependență dintre ei.

Rezolvare

a) $\{v_1, v_2, v_3\}$ formează o bază dacă sunt liniar independenți și totodată formează un sistem de generatori.

$x_1\cdot v_1+x_2v_2+x_3\cdot v_3=(0,0,0) \Leftrightarrow x_1=x_2=x_3=0 \Leftrightarrow v_1, v_2, v_3$ sunt liniar independenți. Cum numărul vectorilor este egal cu dimensiunea spațiului vectorial $\Rightarrow$ formează și un sistem de generatori.

$x_1(1,1,1)+x_2(m, 2m-1, m)+x_3(2,3,m-3)=(0,0,0)$

$\Leftrightarrow (x_1,x_1,x_1)+(mx_2,(2m-1)x_2,mx_2)+(2x_3,3x_3,(m-3)x_3)=0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1+mx_2+2x_3=0 \\ x_1+(2m-1)x_2+3x_3=0 \\ x_1+mx_2+(m-3)x_3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & m & 2 \\ 1 & 2m-1 & 3 \\ 1 & m & m-3 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ = sistem omogen

sistemul are numai soluția banală $\Leftrightarrow \det(S)=0$ unde S = matricea coeficienților sistemului = matricea de ordin coloane sunt cei trei vectori v_1, v_2 și v_3.

$\det S \overset{L_2-L_1}{\underset{L_3-L_1}{=}} \begin{vmatrix} 1 & m & 2 \\ 0 & m-1 & 1 \\ 0 & 0 & m-5 \end{vmatrix} = (m-5)\cdot(-1)^{3+3}\cdot\begin{vmatrix} 1 & m \\ 0 & m-1 \end{vmatrix} = (m-5)(m-1)$

$\Delta=\det S\neq 0 \Leftrightarrow m\neq 1$ și $m\neq 5 \Leftrightarrow m\in\mathbb{R}\setminus\{1,5\}$

b) Pentru $m=2 \Rightarrow \det(S)=(2-5)(2-1)=-3\neq 0 \Rightarrow$ sistemul are numai soluția nulă $\Rightarrow$ vectorii sunt liniar independenți și deci formează o bază pentru $\mathbb{R}^3$. $\Rightarrow$ Orice vector din $\mathbb{R}^3$ se poate exprima în mod unic în această bază ca o combinație liniară a celor trei vectori, iar coeficienții acestei combinații sunt coordonatele vectorului în această bază.

$\Rightarrow (x_1\cdot v_1+x_2v_2+x_3\cdot v_3)=(1,1,3)(=u)$

$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & m & 2 & 1 \\ 1 & 2m-1 & 3 & 1 \\ 1 & m & m-3 & 3 \end{array}\right)_{/m=2} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \end{array}\right) \simeq$

$\simeq \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & -3 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -3x_1=-3 \\ -3x_2=-2 \\ -3x_3=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=1 \\ x_2=\frac{2}{3} \\ x_3=-\frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow u=\left(1,\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right)$ în baza B. $\Leftrightarrow$

De verificat:

$\Leftrightarrow 1\cdot(1,1,1)+\frac{2}{3}\cdot(2,3,2)-\frac{2}{3}\cdot(2,3,-1)=(1,1,3)=u$

Scanned with CamScanner

Pentru $m = 1 \Rightarrow v_1 = (1, 1, 1)$; $v_2 = (1, 1, 1)$; $v_3 = (2, 3, -2)$

Ecuația combinației liniare este: (*) $\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = (0, 0, 0) \Leftrightarrow$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right) \simeq \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{pmatrix} \simeq \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \alpha & \gamma & \beta & \\ \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \end{array}\right) \end{array} \simeq$$

$$\simeq \begin{array}{c} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \\ \begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \alpha & \gamma & \beta \end{array} \end{array} \Rightarrow \begin{cases} -\alpha = \beta \\ -\gamma = 0 \\ \beta = \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -\beta \\ \gamma = 0 \\ \beta = \lambda \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -\lambda \\ \gamma = 0 \\ \beta = \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Sistemul este compatibil simplu nedeterminat.

Necunoscutele principale sunt α și γ iar $\beta = \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$ este necunoscuta secundară.

Relația (*) devine: $-\lambda \cdot v_1 + 0 \cdot v_3 + \lambda \cdot v_2 = 0_3 \Leftrightarrow v_1 - v_2 = 0$, fapt care se putea vedea de la început.

Am ales exemplul acesta pentru a fi mai ușor, la aplicarea algoritmului lui Gauss, și intersecțiunea a doua ecuații în timpul prezentării de rezolvare.

Pentru $m = 5$ – Exercițiu